

Sistema de recomendación

El Movie Recommendation System es una aplicación basada en el aprendizaje automático que proporciona recomendaciones de películas personalizadas a los usuarios. Utiliza técnicas de filtrado colaborativo para analizar las preferencias del usuario y las similitudes entre las películas para generar recomendaciones precisas y relevantes. El sistema está construido utilizando el lenguaje de programación Python e incorpora bibliotecas populares de aprendizaje automático como scikit-learn y pandas.

El proyecto utiliza el conjunto de datos MovieLens, un conjunto de datos ampliamente utilizado en el campo de los sistemas de recomendación, que contiene clasificaciones de películas y metadatos. El conjunto de datos se preprocesa para crear una matriz de ítems de usuario y calcular la similitud de elementos utilizando la similitud de coseno. Esto permite que el sistema identifique películas que son similares a las que el usuario ha disfrutado anteriormente y las recomiende en consecuencia.

El proceso de recomendación implica tomar el identificador único de un usuario como entrada y generar una lista de recomendaciones de películas mejor calificadas específicamente adaptadas a sus preferencias. El sistema ajusta y actualiza dinámicamente las recomendaciones a medida que se dispone de nuevos datos.

El Sistema de Recomendación de Películas está destinado a personas que buscan sugerencias de películas personalizadas para mejorar su experiencia de ver películas. Se puede integrar en varias plataformas, como servicios de transmisión, sitios web de revisión de películas o aplicaciones de catálogo de películas personales.

```
import pandas as pd
import numpy as np

Movies = pd.read_csv('movies.csv')
Ratings = pd.read_csv('ratings.csv')

# Combinar los datos de películas y calificaciones
data = pd.merge(Ratings, Movies, on='movieId')

# Ver las primeras filas del conjunto combinado
print(data.head())
```

	userId	movieId	rating	timestamp	title \
0	1	296	5.0	1147880044	Pulp Fiction (1994)
1	3	296	5.0	1439474476	Pulp Fiction (1994)
2	4	296	4.0	1573938898	Pulp Fiction (1994)
3	5	296	4.0	830786155	Pulp Fiction (1994)
4	7	296	4.0	835444730	Pulp Fiction (1994)

	genres
0	Comedy Crime Drama Thriller
1	Comedy Crime Drama Thriller

```

2 Comedy|Crime|Drama|Thriller
3 Comedy|Crime|Drama|Thriller
4 Comedy|Crime|Drama|Thriller

```

- `userId`: Identificador único del usuario que realizó la calificación.
- `movieId`: Identificador único de la película calificada.
- `rating`: Calificación otorgada por el usuario a la película, generalmente en una escala numérica (por ejemplo, 1 a 5).
- `timestamp`: Marca temporal del momento en que se realizó la calificación, expresada en segundos desde el inicio del tiempo Unix (01/01/1970).
- `title`: Título de la película.
- `genres`: Géneros cinematográficos asociados con la película. Los géneros están separados por barras verticales (|).

```

data
      userId  movieId  rating  timestamp
title \
0          1      296      5.0  1147880044      Pulp Fiction
(1994)
1          3      296      5.0  1439474476      Pulp Fiction
(1994)
2          4      296      4.0  1573938898      Pulp Fiction
(1994)
3          5      296      4.0   830786155      Pulp Fiction
(1994)
4          7      296      4.0   835444730      Pulp Fiction
(1994)
...      ...      ...      ...      ...
...
25000090  162358   200192      2.0  1553453039      Den frusna leoparden
(1986)
25000091  162358   200194      2.0  1553453843      Tough Luck
(2004)
25000092  162386   139970      3.5  1549215965      I Don't Speak English
(1995)
25000093  162386   200726      4.0  1554651417      The Graduates
(1995)
25000094  162386   200728      4.0  1554651472      Il pesce innamorato
(1999)

      genres
0      Comedy|Crime|Drama|Thriller
1      Comedy|Crime|Drama|Thriller
2      Comedy|Crime|Drama|Thriller
3      Comedy|Crime|Drama|Thriller
4      Comedy|Crime|Drama|Thriller
...      ...
25000090      (no genres listed)

```

```
25000091    Action|Adventure|Thriller
25000092                                Comedy
25000093                Children|Drama
25000094                (no genres listed)
```

```
[25000095 rows x 6 columns]
```

SVD (Descomposición en Valores Singulares) Es una técnica matemática que descompone una matriz en tres componentes: U , Σ , y V^T . En sistemas de recomendación, SVD se utiliza para reducir la dimensionalidad de las matrices de calificaciones y capturar características latentes tanto de los usuarios como de los ítems.

```
# Importar la clase SVD (Singular Value Decomposition) desde la
# biblioteca Surprise.
# Esta clase implementa un modelo de factorización de matrices para
# sistemas de recomendación.
from surprise import SVD

# Instanciar un objeto del modelo SVD sin especificar parámetros
# adicionales.
model = SVD()

# Entrenar el modelo con el conjunto de entrenamiento (trainset).
# Este paso ajusta los parámetros del modelo para que se ajusten a las
# calificaciones observadas en trainset.
model.fit(trainset)

# Generar predicciones sobre el conjunto de prueba (testset)
# utilizando el modelo entrenado.
predictions = model.test(testset)

# Calcular y mostrar la raíz cuadrada media del error (RMSE) entre las
# predicciones y las calificaciones reales en testset.
import surprise.accuracy as accuracy
accuracy.rmse(predictions)

RMSE: 0.7776

0.7775894622165312

# Obtener todas las películas únicas
all_movies = Ratings['movieId'].unique()

# Predecir calificaciones para el usuario 1
user_predictions = []
for movie_id in all_movies:
    predicted_rating = model.predict(uid=1, iid=movie_id).est
    user_predictions.append((movie_id, predicted_rating))

# Ordenar las predicciones por calificación predicha (de mayor a
```



```
17431    Asterix and the Vikings (Astérix et les Viking...  
Name: title, dtype: object
```